

Περιβάλλον πειραματισμού με Data Spaces με χρήση FIWARE και i4Trust

Σωτήριος Κάκος

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών

18 Ιουνίου 2026

Επιβλέποντες: Ε. Συκάς, Δ. Καλογεράς

Περιεχόμενα Παρουσίασης

- 1 Εισαγωγή
- 2 Θεωρητικό Υπόβαθρο
- 3 Τεχνολογίες
- 4 Αρχιτεκτονική
- 5 Μοντέλο Δεδομένων
- 6 Υλοποίηση
- 7 Ροές Ενδ-το-Ενδ
- 8 Επίδειξη
- 9 Συμπεράσματα

Το Πρόβλημα του Διαμοιρασμού Δεδομένων

Στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία, η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οργανισμών αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την καινοτομία και τη λήψη αποφάσεων. Ωστόσο, ο διαμοιρασμός αυτός εγείρει σοβαρά ζητήματα:

- Πώς διασφαλίζεται η εμπιστοσύνη μεταξύ οργανισμών που δεν γνωρίζονται μεταξύ τους;
- Πώς διατηρεί ο πάροχος τον έλεγχο επί των δεδομένων του μετά τη δημοσίευσή τους;
- Πώς επιτυγχάνεται η διαλειτουργικότητα χωρίς κεντρική αποθήκευση;

Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις — κεντρικές πλατφόρμες ή διμερείς συμφωνίες — δεν κλιμακώνονται και δημιουργούν εξάρτηση από ενδιάμεσους φορείς.

Η Έννοια των Data Spaces

Οι Data Spaces προτείνουν μια αποκεντρωμένη απάντηση στο πρόβλημα του διαμοιρασμού δεδομένων.

Βασικές αρχές:

- **Ψηφιακή Κυριαρχία:** Κάθε οργανισμός διατηρεί τον πλήρη έλεγχο επί των δεδομένων του.
- **Αποκεντρωμένη Αρχιτεκτονική:** Τα δεδομένα παραμένουν στις υποδομές του παρόχου.
- **Διαλειτουργικότητα:** Κοινά πρότυπα και πρωτόκολλα επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ ετερογενών συστημάτων.
- **Πλαίσιο Εμπιστοσύνης:** Τεχνικοί μηχανισμοί (πιστοποιητικά, υπογραφές) αντικαθιστούν την εμπιστοσύνη σε μεσάζοντα.

Η παρούσα διπλωματική σχεδιάζει και υλοποιεί ένα λειτουργικό περιβάλλον πειραματισμού — το Plegma Data Space — που αποδεικνύει στην πράξη τον κύκλο εκχώρησης πρόσβασης σε δεδομένα.

Συγκεκριμένα:

- Αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών της FIWARE Foundation.
- Εφαρμογή του πλαισίου εμπιστοσύνης i4Trust/iSHARE.
- Μοντελοποίηση δεδομένων σε NGS-LD με χρήση Smart Data Models.
- Επίδειξη ροών Machine-to-Machine τόσο για τον πάροχο όσο και για τον καταναλωτή.
- Τροφοδότηση του συστήματος με πραγματικά δεδομένα από το Plegma Dataset.

Τα Δομικά Στοιχεία ενός Data Space

Σύμφωνα με τη Data Spaces Business Alliance (DSBA), ένας Data Space αποτελείται από τέσσερις κατηγορίες δομικών στοιχείων:

- **Διαχείριση Ταυτότητας & Εμπιστοσύνης:** Επαλήθευση συμμετεχόντων και αξιολόγηση αξιοπιστίας.
- **Έλεγχος Πρόσβασης & Χρήσης:** Πολιτικές που ορίζουν ποιος έχει πρόσβαση σε ποια δεδομένα.
- **Δημοσίευση & Ανακάλυψη Δεδομένων:** Τυποποιημένη δημοσίευση πόρων και αναζήτηση από καταναλωτές.
- **Κυριαρχία Δεδομένων:** Διασφάλιση ότι κάθε συμμετέχων διατηρεί τον έλεγχο των δεδομένων του.

[Εικόνα: DSBA Building Blocks]

Η ανάπτυξη των Data Spaces υποστηρίζεται από διεθνείς οργανισμούς:

- **IDSA:** International Data Spaces Association — το αναφορικό μοντέλο IDS-RAM.
- **Gaia-X:** Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για ομοσπονδιακή και ασφαλή ψηφιακή υποδομή.
- **FIWARE Foundation:** Ανοιχτά πρότυπα και λογισμικό, με ιδιαίτερη συνεισφορά στο πρότυπο NGSI-LD.
- **DSBA:** Κοινή πρωτοβουλία των παραπάνω για τεχνική σύγκλιση μεταξύ των οικοσυστημάτων.

Η παρούσα εργασία αξιοποιεί το πλαίσιο i4Trust — μια συνεργασία FIWARE και iSHARE — που παρέχει συγκεκριμένη υλοποίηση των δομικών στοιχείων με ανοιχτά εργαλεία.

Κρυπτογραφία Δημόσιου Κλειδιού και Πιστοποιητικά X.509

Η ταυτοποίηση των συμμετεχόντων βασίζεται στην κρυπτογραφία δημόσιου κλειδιού. Κάθε οργανισμός διαθέτει ένα ζεύγος ιδιωτικού/δημόσιου κλειδιού RSA-2048.

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά X.509 συνδέουν ένα δημόσιο κλειδί με μια ταυτότητα, υπογεγραμμένα από μια Αρχή Πιστοποίησης (CA).

Κρίσιμα στοιχεία της υλοποίησης:

- Το αναγνωριστικό EORI του οργανισμού καταχωρείται στο πεδίο Serial Number του πιστοποιητικού.
- Η επέκταση κεψίσαγε: διγίταλΣιγνατυρε είναι υποχρεωτική για την επαλήθευση από τον Keyrock.
- Η αλυσίδα εμπιστοσύνης τερματίζεται σε μια τοπική CA (PlegmaCA).

JSON Web Tokens και η Επέκταση iSHARE

Τα JSON Web Tokens (JWT) είναι αυτόνομα ψηφιακά tokens που μεταφέρουν πληροφορίες υπογεγραμμένες ψηφιακά. Αποτελούνται από τρία τμήματα: επικεφαλίδα, ωφέλιμο φορτίο, υπογραφή.

Το πλαίσιο iSHARE επεκτείνει τα JWT με δύο σημαντικές προσθήκες:

```
Header: { "alg": "RS256", "typ": "JWT",  
          "x5c": ["<cert_leaf>", "<cert_CA>"] }  
  
Payload: { "iss": "EU.EORI.NLPLEGMA",  
           "sub": "EU.EORI.NLPLEGMA",  
           "aud": "EU.EORI.NLPLEGMA",  
           "iat": 1716000000,  
           "exp": 1716000030 }
```

Η αλυσίδα πιστοποιητικών (ξ5ς) επιτρέπει την αυτοτελή επαλήθευση, ενώ η σύντομη διάρκεια ισχύος των 30 δευτερολέπτων ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο κατάχρησης.

Το Πλαίσιο Εμπιστοσύνης iSHARE

Το iSHARE ορίζει τους κανόνες και τα πρωτόκολλα για ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οργανισμών.

Βασικοί ρόλοι:

- **Service Provider:** Διαχειρίζεται και δημοσιεύει τα δεδομένα.
- **Service Consumer:** Αιτείται πρόσβαση σε δεδομένα τρίτων.
- **Satellite:** Κεντρική αρχή εμπιστοσύνης — διατηρεί το μητρώο συμμετεχόντων.
- **Authorization Registry (AR):** Αποθηκεύει και εκδίδει τις πολιτικές εκχώρησης.

Ο μηχανισμός **εκχώρησης εξουσιοδότησης (delegation)** επιτρέπει στον πάροχο να ορίζει με ακρίβεια τα δικαιώματα κάθε καταναλωτή, εξασφαλίζοντας έτσι την ψηφιακή του κυριαρχία.

Το NGS-LD (ETSI GS CIM 009) είναι το πρότυπο API που χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή πλαίσιακών πληροφοριών εντός του Data Space.

Μοντέλο πληροφορίας — τρεις θεμελιώδεις έννοιες:

- **Οντότητα (Entity):** Αντικείμενο με μοναδικό αναγνωριστικό URI και τύπο.
- **Ιδιότητα (Property):** Χαρακτηριστικό με τιμή, μονάδα μέτρησης και χρονοσφραγίδα.
- **Σχέση (Relationship):** Σύνδεση με άλλη οντότητα μέσω URI.

Το ʒσοντεξτ (από το JSON-LD) αντιστοιχίζει τα ονόματα ιδιοτήτων σε παγκόσμια URI, δίνοντας στα δεδομένα σημασιολογική βάση συμβατή με Linked Data.

Η αρχιτεκτονική οργανώνεται σε **τρία λογικά επίπεδα**:

- **Επίπεδο Επιβολής Πολιτικής**: Kong API Gateway + DSBA-PDP
- **Επίπεδο Εμπιστοσύνης & Ταυτότητας**: iSHARE Satellite + Keyrock
- **Επίπεδο Δεδομένων**: Orion-LD Context Broker + MongoDB

[Εικόνα: Component Diagram του Plegma Data Space]

Το επίπεδο αυτό αναχαιτίζει κάθε αίτημα πρόσβασης και αποφασίζει αν θα προωθηθεί στα δεδομένα.

Kong API Gateway — Policy Enforcement Point (PEP):

- Μοναδικό σημείο εισόδου για όλες τις αιτήσεις (θύρα 8000).
- Αξιοποιεί το plugin νγσι-ισηαρε-πολιςιες ειδικά σχεδιασμένο για Data Spaces.
- Λειτουργεί σε DB-less κατάσταση, με δηλωτική παραμετροποίηση μέσω κονγ.ψμλ.

DSBA-PDP — Policy Decision Point (PDP):

- Αξιολογεί αιτήματα έναντι πολιτικών iSHARE.
- Επιστρέφει αποφάσεις Permit ή Deny.
- Υποστηρίζει σύνθετα σενάρια αξιολόγησης.

iSHARE Satellite — Trust Anchor:

- Διατηρεί το μητρώο εγκεκριμένων συμμετεχόντων.
- Παρέχει τη λίστα εμπιστευμένων CA (τρυστεδ_λιστ).
- Επαληθεύει την κατάσταση συμμετεχόντων μέσω του /παρτιες endpoint.

Keyrock Identity Manager — Authorization Registry:

- Διπλός ρόλος: πάροχος ταυτότητας και μητρώο εξουσιοδότησης.
- Δέχεται iSHARE JWT και εκδίδει access tokens.
- Διαχειρίζεται τις πολιτικές εκχώρησης μέσω της βάσης MySQL.
- Μηχανισμός extparticipant για αυτόματη καταχώρηση εξωτερικών οργανισμών.

Orion-LD Context Broker:

- Υλοποίηση NGSI-LD από τη FIWARE Foundation.
- Αποθηκεύει οντότητες σε μορφή JSON-LD στη MongoDB.
- Υποστηρίζει χρονικά ερωτήματα και ειδοποιήσεις αλλαγών.

Σημαντική αρχιτεκτονική επιλογή: Ο Orion-LD εκτίθεται **αποκλειστικά** στο εσωτερικό δίκτυο Docker. Δεν είναι προσβάσιμος εξωτερικά.

Έτσι εξασφαλίζεται ότι **καμία αίτηση δεν μπορεί να παρακάμψει το Kong και τους μηχανισμούς εξουσιοδότησης.**

Πραγματικά δεδομένα από 13 νοικοκυριά στην Ελλάδα, διαθέσιμα από το University of Strathclyde.

Περιεχόμενο:

- Ηλεκτρολογικές μετρήσεις: ολική ισχύς, τάση, ρεύμα, κατανάλωση ανά συσκευή (15 μήνες, ανάλυση 1 λεπτού).
- Περιβαλλοντικές μετρήσεις: θερμοκρασία, υγρασία (εσωτερικά και εξωτερικά).
- Μεταδεδομένα κτιρίου και ανωνυμοποιημένα δημογραφικά στοιχεία.

Κλίμακα: ~8,1 εκατομμύρια χρονοσφραγίδες ανά τύπο μέτρησης συνολικά για όλα τα νοικοκυριά. Στην παρούσα υλοποίηση φορτώθηκε δείγμα 10 εγγραφών από το νοικοκυριό House01, ώστε να επιδειχθεί η διαδικασία.

Τα δεδομένα μοντελοποιήθηκαν ως **πέντε τύποι οντοτήτων** που αντανακλούν τη φυσική δομή του dataset:

```
Building --hasOccupant--> Person
|
+--hasAppliance--> Device (x5)

HouseholdElectricMeasurement --refBuilding--> Building
EnvironmentalMeasurement      --refBuilding--> Building
```

Οι στατικές οντότητες (Building, Person, Device) δημιουργούνται μία φορά ανά νοικοκυριό· οι χρονοσειρές (Measurement) δημιουργούνται μία φορά ανά χρονοσφραγίδα.

Το σχήμα κληρονομεί τη σημασιολογία των επίσημων Smart Data Models, εξασφαλίζοντας διαλειτουργικότητα με άλλα Data Spaces.

Το στήσιμο του Data Space ακολουθεί επτά διακριτά βήματα, κάθε ένα από τα οποία αποτελεί προϋπόθεση για το επόμενο:

- ❶ Δημιουργία κρυπτογραφικής υποδομής (CA και πιστοποιητικά οντοτήτων).
- ❷ Παραμετροποίηση iSHARE Satellite.
- ❸ Παραμετροποίηση Kong API Gateway.
- ❹ Παραμετροποίηση Keyrock.
- ❺ Εκκίνηση containers.
- ❻ Δημιουργία πολιτικής εξουσιοδότησης.
- ❼ Φόρτωση δεδομένων.

Όλα τα συστατικά εκτελούνται ως Docker containers, με αυτοματοποιημένη ρύθμιση μέσω scripts Python και PowerShell.

Η υλοποίηση ανέδειξε αρκετές μη προφανείς προκλήσεις:

- **Μορφή κλειδιού:** Το Kong απαιτεί PKCS#1 ενώ τα υπόλοιπα συστατικά PKCS#8 — απαιτείται παράλληλη παραγωγή και των δύο μορφών.
- **Επέκταση κεψίσαγες:** Ο Keyrock απορρίπτει πιστοποιητικά χωρίς την επέκταση διγίταλΣιγνατυρε.
- **UUID έναντι EORI:** Οι πολιτικές εκχώρησης αποθηκεύονται στον Keyrock με βάση το εσωτερικό UUID του καταναλωτή, όχι το EORI του.
- **Σειρά αρχικοποίησης:** Ο καταναλωτής πρέπει να συνδεθεί στον Keyrock τουλάχιστον μία φορά πριν δημιουργηθεί η πολιτική, ώστε να εκχωρηθεί UUID.

Τρεις Βασικές Ροές Επικοινωνίας

Το σύστημα υποστηρίζει τρεις διακριτές ροές, οι οποίες αντιστοιχούν στα τρία βασικά σενάρια χρήσης ενός Data Space:

- ❶ **Φόρτωση Δεδομένων** (Data Ingestion): Ο πάροχος δημοσιεύει δεδομένα στο Data Space.
- ❷ **Ανάγνωση από Πάροχο**: Ο πάροχος ανακτά τα δικά του δεδομένα — πλήρης πρόσβαση χωρίς πρόσθετο έλεγχο εξουσιοδότησης.
- ❸ **Ανάγνωση από Καταναλωτή**: Ο καταναλωτής ανακτά δεδομένα μέσω του μηχανισμού εκχώρησης εξουσιοδότησης.

Και στις τρεις περιπτώσεις, κάθε αίτημα διέρχεται από το Kong API Gateway, εξασφαλίζοντας κεντρικό έλεγχο πρόσβασης.

Η απλούστερη ροή — ο πάροχος αποδεικνύει την ταυτότητά του και αποκτά πρόσβαση χωρίς εξωτερική εξουσιοδότηση.

- Δημιουργία iSHARE JWT υπογεγραμμένο με `ςλιεντ.κεψ`.
- Αποστολή HTTP GET στο Kong με το JWT ως Bearer token.
- Το Kong επαληθεύει υπογραφή και αλυσίδα πιστοποιητικών.
- Επειδή `ιςς = ΕΤ.ΕΟΡΙ.ΝΑΠΛΕΓΜΑ` (τοπικός πάροχος), η πρόσβαση επιτρέπεται άμεσα.
- Προώθηση στον Orion-LD και επιστροφή αποτελεσμάτων.

[Εικόνα: Provider Sequence Diagram]

Ροή Ανάγνωσης από τον Καταναλωτή — Η Πιο Σύνθετη Ροή

Ο καταναλωτής δεν αρκεί να αποδείξει ποιος είναι· πρέπει επίσης να αποδείξει ότι ο πάροχος του έχει εκχωρήσει άδεια.

- ❶ Ο καταναλωτής δημιουργεί iSHARE JWT.
- ❷ Στέλνει το JWT στον Keyrock (ροή OAuth 2.0 Client Credentials).
- ❸ Ο Keyrock επαληθεύει τον καταναλωτή μέσω Satellite, αναζητά πολιτική εκχώρησης, και επιστρέφει access token με ενσωματωμένο delegationEvidence.
- ❹ Ο καταναλωτής στέλνει το access token στο Kong.
- ❺ Το Kong αξιολογεί το delegationEvidence και αποφασίζει αν θα επιτραπεί η πρόσβαση.

[Εικόνα: Consumer Sequence Diagram]

Πολιτική Εκχώρησης Εξουσιοδότησης

Η πολιτική που εκδίδει ο πάροχος για τον καταναλωτή ακολουθεί τη δομή XACML, μεταφρασμένη σε JSON:

```
{
  "delegationEvidence": {
    "policyIssuer": "EU.EORI.NLPLEGMA",
    "target": { "accessSubject": "<consumer_UUID>" },
    "policySets": [{
      "policies": [{
        "target": {
          "resource": {
            "type": "...HouseholdElectricMeasurement",
            "actions": ["GET"]
          }
        },
        "rules": [{ "effect": "Permit" }]
      }]
    }]
  }
}
```

Η πολιτική επιτρέπει στον καταναλωτή να εκτελεί GET στις ηλεκτρολογικές μετρήσεις, και τίποτε άλλο.

Σενάρια Επίδειξης Ελέγχου Πρόσβασης

Η πειραματική αξιολόγηση εκτελέστηκε σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας μέσω τριών διακριτών σεναρίων:

- ❶ **Πρόσβαση χωρίς ταυτοποίηση** — επαληθεύει ότι το σύστημα απορρίπτει μη εξουσιοδοτημένα αιτήματα.
- ❷ **Πρόσβαση με token παρόχου** — επαληθεύει την πλήρη πρόσβαση του παρόχου στα δεδομένα του.
- ❸ **Πρόσβαση με token καταναλωτή** — επαληθεύει τον πλήρη κύκλο εκχώρησης εξουσιοδότησης μέσω Keyrock.

Τα σενάρια εκτελούνται μέσω scripts PowerShell που αυτοματοποιούν τη δημιουργία tokens και την αποστολή αιτημάτων μέσω curl.

Αποτελέσματα Επίδειξης

Σενάριο	Απόκριση	Αποτέλεσμα
Χωρίς token	401	Απόρριψη
Πάροχος, ηλεκτρολογικά	200	Επιτυχία
Πάροχος, περιβαλλοντικά	200	Επιτυχία
Πάροχος, κτίριο	200	Επιτυχία
Καταναλωτής, ηλεκτρολογικά	200	Επιτυχία (μέσω delegation)

Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν ότι:

- Η ψηφιακή κυριαρχία του παρόχου διατηρείται πλήρως.
- Ο καταναλωτής έχει πρόσβαση **αποκλειστικά** στους πόρους που του έχουν εκχωρηθεί ρητά.
- Καμία αίτηση χωρίς έγκυρο token δεν φτάνει στα δεδομένα.

- **Εφικτότητα:** Η δημιουργία ενός λειτουργικού Data Space είναι εφικτή αποκλειστικά με ανοιχτά εργαλεία και πρότυπα, προσιτή σε οργανισμούς κάθε μεγέθους.
- **Αποτελεσματικότητα Εκχώρησης:** Ο μηχανισμός iSHARE delegation υλοποιεί αποτελεσματικά την ψηφιακή κυριαρχία — ο πάροχος ορίζει με ακρίβεια ποιος έχει πρόσβαση σε τι.
- **Αξία της PEP/PDP Αρχιτεκτονικής:** Ο διαχωρισμός μεταξύ επιβολής και απόφασης πολιτικής καθιστά το σύστημα ευέλικτο, επεκτάσιμο και διαφανές.
- **Τεκμηρίωση Προκλήσεων:** Η εργασία αναδεικνύει και τεκμηριώνει πρακτικές προκλήσεις που δεν είναι εμφανείς από τις θεωρητικές προδιαγραφές.

- Σχεδίαση και πλήρης υλοποίηση αρχιτεκτονικής Data Space βάσει i4Trust/iSHARE, με πέντε ανοιχτά συστατικά λογισμικού.
- Αυτοματοποιημένα scripts στησίματος που επιτρέπουν την αναπαραγωγή της υλοποίησης σε λίγα λεπτά.
- Τεκμηρίωση πρακτικών προκλήσεων (μορφές κλειδιών, σειρά αρχικοποίησης, αντιστοίχιση UUID/EORI) — γνώση που δεν υπάρχει στις προδιαγραφές.
- Πλήρης επίδειξη end-to-end ροών με πραγματικά δεδομένα από το Plegma Dataset.
- Σχήμα δεδομένων NGS-LD βασισμένο σε Smart Data Models, επεκτάσιμο σε άλλους τομείς ενέργειας.

Η παρούσα υλοποίηση έχει συνειδητούς περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

- **Τοπικό περιβάλλον:** Εκτελείται σε ένα μηχάνημα μέσω Docker Compose. Δεν υλοποιεί HTTPS, εξισορρόπηση φορτίου, ή μηχανισμούς αποκατάστασης βλαβών.
- **Μόνο ροές M2M:** Η ροή Human-to-Machine (πρόσβαση μέσω browser) δεν υλοποιείται, αν και υποστηρίζεται από τα συστατικά.
- **Ένα dataset:** Το σύστημα τροφοδοτείται από έναν μόνο πάροχο. Σε πραγματικό Data Space θα υπήρχαν πολλαπλοί πάροχοι με ανεξάρτητες υποδομές.

Βάσει της εμπειρίας από την παρούσα υλοποίηση, προτείνονται:

- **Ροή Human-to-Machine:** Πρόσβαση χρηστών μέσω browser με ροή OAuth 2.0 Authorization Code και διεπαφή Keyrock.
- **Ανάπτυξη σε Kubernetes:** Μεταφορά σε περιβάλλον cloud με χρήση Helm charts της FIWARE Foundation.
- **Πολλαπλοί Πάροχοι:** Επέκταση σε πραγματικά ομοσπονδιακό Data Space με ανεξάρτητους οργανισμούς.
- **Verifiable Credentials:** Μετάβαση στη νεότερη αρχιτεκτονική του FIWARE Data Space Connector με χρήση OID4VC.
- **Ανακάλυψη Δεδομένων:** Προσθήκη μηχανισμού αυτόματης αναζήτησης διαθέσιμων datasets από καταναλωτές.

Λιε Δεμο

Επίδειξη του κύκλου εκχώρησης πρόσβασης σε λειτουργία.

Ευχαριστώ!

Ερωτήσεις και σχόλια

Σωτήριος Κάκος

Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών, Ε.Μ.Π.

Παράρτημα

Επιπλέον διαφάνειες για ερωτήσεις

Η λογική του plugin για κάθε αίτημα:

- ❶ Εξάγει το Bearer token από την κεφαλίδα Αυτηροριζατιον.
- ❷ Αποκωδικοποιεί το JWT και εξάγει την αλυσίδα πιστοποιητικών.
- ❸ Επαληθεύει την υπογραφή με τη βιβλιοθήκη λυα-ρεστψ-θωτ.
- ❹ Αυθεντικοποιείται στον Satellite και λαμβάνει τη λίστα εμπιστευμένων CA.
- ❺ Ελέγχει αν ο εκδότης (ιςς) είναι ο τοπικός πάροχος.
- ❻ Αν όχι, ελέγχει το ενσωματωμένο delegationEvidence.
- ❼ Αν όλα είναι έγκυρα, προωθεί την αίτηση στον Orion-LD.

Η φόρτωση δεδομένων από τον πάροχο διέρχεται από τους ίδιους μηχανισμούς ασφαλείας με την ανάγνωση:

- Το script `οριον_λδ_λοαδινγ_σςριπτ.πψ` διαβάζει CSV αρχεία με pandas.
- Για κάθε εγγραφή δημιουργεί νέο iSHARE JWT (λόγω της διάρκειας ισχύος των 30 δευτερολέπτων).
- Στέλνει HTTP POST στο Kong με το entity σε JSON-LD μορφή.
- Το Kong επαληθεύει την εξουσιοδότηση και προωθεί στον Orion-LD.

[Εικόνα: Data Ingestion Sequence Diagram]

[Εικόνα: Σχέσεις μεταξύ Building, Person, Device, HouseholdElectricMeasurement, EnvironmentalMeasurement]

Αυτή η οργάνωση επιτρέπει ερωτήματα όπως:

- «Όλες οι μετρήσεις από νοικοκυριά με ηλιακούς συλλέκτες»
- «Μέση κατανάλωση ψυγείων στο dataset»

χωρίς να χρειάζεται join ή εξωτερική αναζήτηση.